

Vocabulario canonico (objetos y estados)

TRIVERDE — Vocabulario canónico de objetos y estados

Propósito. Fuente **única** de nombres de objetos de base de datos y de estados para **todos** los CU extendidos y, más adelante, para el modelo de datos. Los subagentes que redactan CU **deben** usar estos nombres tal cual; **no se inventan variantes**. Si un CU necesita algo nuevo, se declara al final del reporte y el revisor lo incorpora aquí antes de darlo por oficial.

Documento vivo: se amplía al cerrar cada tanda de módulo. Referencia obligada junto a `docs/08 - Casos de Uso Extendidos.md`.

1. Convenciones de nombre

- **Objetos** en PascalCase, singular y **sin tildes ni ñ**: `Recepcion`, `DetalleRecepcion`, `Material` (alineas con los nombres de modelo y con el requisito de PlantUML en ASCII puro).
- En la prosa de un CU: “*el objeto Recepcion*”, “*el campo estado del objeto Recepcion*”. **Nunca** “*la base de datos*” ni “*la tabla*”.
- **Campos de estado** en snake_case: `estado`, `estado_sincronizacion`.

2. Actores

`Administrador` · `Operador` · `Transportista` · `Sistema` . (Definición en `docs/07` §1.)

3. Objetos de BD establecidos

Se listan solo los ya usados por CU escritos y revisados. Los módulos siguientes agregan los suyos aquí al cerrarse su tanda.

Objeto	Qué representa	Módulo origen
Usuario	Cuenta de acceso al sistema	1 — Acceso
Rol	Rol/permisos de un usuario	1 — Acceso
BitacoraAuditoria	Registro automático de acciones sensibles (acción, usuario, fecha)	1 — Acceso
Cliente	Empresa/generador que descarga material	3 — Mantenedores
Transportista	Camionero/arborista con cuenta propia, vinculado a un Cliente	3 — Mantenedores
Vehiculo	Camión, con su patente y tramo de capacidad	3 — Mantenedores
Material	Tipo de material (rama, tronco, hoja, pasto, guano...) con sus parámetros de conversión configurados (densidad, factor de reducción a chip)	3 — Mantenedores
Producto	Producto vendible (chip, mulch, compost, leña)	3 — Mantenedores
Recepcion	La descarga de un camión. Cabecera: patente, conductor, empresa, fecha, hora	4 — Recepción
DetalleRecepcion	Una línea material + volumen dentro de una Recepcion (hay N por recepción , porque la carga llega mezclada). Contiene el peso y el chip derivados	4 — Recepción
FotoRecepcion	Foto de respaldo del material (hay N por recepción)	4 — Recepción
Multa	Multa por material contaminado, vinculada a Recepcion y Cliente	4 — Recepción

Nota de diseño (P1/P4 pendientes con Javier): los parámetros de conversión (densidad por material, factor de reducción a chip) se modelan como **atributos configurables del objeto Material**, no como objeto aparte. docs/02 §6 confirma que existen (RF-07) pero solo da densidad del *compost*, no de rama/chip crudo: el valor por material queda **pendiente de validar con Javier**. El sistema jamás ingresa peso manual — **no hay balanza**, el peso se **deriva** del volumen.

3.1 Objetos por módulo (confirmados tras el bulk de CU)

Nombres **oficiales** usados de forma consistente por los 77 CU. Un concepto = un nombre.

- **Módulo 1 — Acceso:** `Usuario`, `Rol`, `BitacoraAuditoria`.
- **Módulo 2 — Configuración:** `ParametroConversion` (globales: sacos/m³, rendimiento, factores de CO₂), `RecetaMezcla`, `TarifaRecepcion`, `CostoTransporte`, `CostoOperativo`, `HistorialCambioParametro`. (Los parámetros **por material** —densidad, reducción a chip— viven en `Material`, no aquí.)
- **Módulo 5 — Inventario y pilas:** `Pila` (el lote de compostaje), `ComposicionPila` (qué material entró y cuánto), `ProcesoPila` (triturado, volteo, riego, harneado, reposo, ensacado; con tipo, fecha y, cuando aplica, temperatura/humedad), `Inventario` (existencia por material y estado, se actualiza con cada proceso).
- **Módulo 6 — Mezcla y alertas:** `Alerta` — **objeto genérico de alerta del sistema**, con `estado` (`activa` | `resuelta`), un campo `origen` (`mezcla` | `mantencion` | `documento`) que discrimina qué la disparó, y un campo `nivel` (`proxima` | `vencida`) para las alertas por umbral de tiempo/uso. Nace en el Módulo 6 (faltante de mezcla) pero lo **reutilizan** CU-84 (mantención próxima/vencida, `origen = mantencion`, vinculada a `Mantencion` /activo) y CU-90 (documento por vencer, `origen = documento`, vinculada a `DocumentoLegal`). Un solo objeto de alertas, no uno por módulo. La mezcla objetivo se **calcula** desde `RecetaMezcla` y el material disponible; no es objeto.
- **Módulo 7 — Proyecciones:** `Proyeccion` (producción semanal/mensual y rendimiento comercial, con sus supuestos).
- **Módulo 8 — Comercial:** `Cotizacion`, `Venta`, `DetalleVenta`, `Despacho`, `Cobro`, `DocumentoTributario`. `DetalleVenta` es la **línea producto+cantidad** de una `Venta` (hay **N por venta**): resuelve la relación N:M entre `Venta` y `Producto` y permite vender varios productos, por saco o m³, en una misma venta (1FN). Se incorporó al construir el modelo de datos (`docs/11`, 2026-08-13). La cuenta corriente y el estado de pago del cliente se **derivan** de `Cobro` y `Venta`.
- **Módulo 9 — Trazabilidad y ambiental:** `CertificadoTrazabilidad`, `DeclaracionSinader`, `IndicadorAmbiental` (CO₂ evitado por camión y por lote).
- **Módulo 10 — Reportes y panel:** `Reporte`, `PanelControl` (configuración de indicadores visibles).
- **Módulo 11 — Mantenimiento (v2):** `Maquinaria` (activo mantenible no-vehículo: chipeadora, harnero, retroexcavadora, con datos técnicos y horómetro), `RegistroUso` (lectura de horas de uso de una `Maquinaria` o `Vehiculo`), `Mantencion` (preventiva o correctiva, con tipo, fecha, costo y el activo al que aplica — `Maquinaria` o `Vehiculo`). La mantención **reutiliza** el `Vehiculo` del Módulo 3; no se duplica el activo.

- **Módulo 12 — Gestión documental (v2):** `DocumentoLegal` (permiso, certificado o documento de la empresa, con emisión y vencimiento), `VersionDocumento` (archivo adjunto versionado de un `DocumentoLegal` ; hay **N por documento**).

3.2 Atributos declarados por el bulk (a confirmar en el modelo de datos)

Campos que los CU necesitaron y que conviene fijar al construir el diagrama de clases:

- `Material.categoria` = `seca` | `verde` — clasifica el material para la mezcla seco:verde (CU-45, CU-48). *Pendiente con Javier*: qué materiales caen en cada categoría.
- `Material` lleva además: densidad, factor de reducción a chip y si **admite conversión a chip**.
- `DetalleRecepcion.destino_sugerido` = `a pila` | `a chip` | `a venta directa` — sugerencia del sistema (CU-48).
- `Producto.precio` (por unidad) y `Producto.unidad_de_venta` (saco, m³) — para calcular la venta (CU-58).
- `Cliente.estado_pago` = `al dia` | `con deuda` — conciliación manual, complementaria a la cuenta corriente derivada de `Cobro` / `Venta` (CU-62, CU-64).
- `Reporte.tipo` = `recepciones` | `produccion` | `ventas y cobros` y `Reporte.periodo` (inicio/término) — discriminador y rango para poder exportar cualquiera de los tres (CU-73–76).
- `ProcesoPila.pila` puede ser **nulo** para el triturado (CU-37): el triturado opera sobre el stock agregado de rama “por triturar” **antes** de que exista la pila que recibirá ese chip.

4. Estados canónicos

4.1 `Recepcion` — dos dimensiones independientes

Una recepción tiene **dos campos de estado separados**. No se mezclan.

`estado` — ciclo de negocio (dónde va el camión):

Valor	Significado	Quién/qué lo fija
en curso	Creada por el operador, en llenado (material, volumen, foto)	Operador (al registrar)
pendiente de inspeccion	Creada por el transportista desde su cuenta; espera revisión del operador	Transportista (al registrar su descarga)
recibida	Inspección hecha y carga aceptada → genera inventario y habilita cobro (estado terminal de éxito)	Operador (al cerrar la recepción tras inspección satisfactoria)
rechazada	La inspección rechaza la carga; no genera inventario ni cobro (estado terminal)	Operador (al rechazar)

⚠ Ítem abierto: ningún CU del Módulo 4 realiza hoy explícitamente la transición a `recibida` (aceptar la carga tras inspección). Al ensamblar el Doc o hay que asignar esa transición: candidato natural es plegarla en el cierre de la recepción tras la inspección visual (complemento de CU-30/CU-31). No fabricar un CU nuevo sin decidirlo con el equipo.

`estado_sincronizacion` — capa offline (ver §4.2):

Valor	Significado
pendiente	Registrada localmente, aún no enviada al servidor
sincronizada	Confirmada en el servidor
en conflicto	El servidor la rechazó por validación; espera revisión manual, sin descartarse

4.1b Objetos con baja lógica — `estado` = `activo` | `inactivo`

`Usuario`, `Cliente`, `Transportista`, `Material`, `Producto` y `Vehiculo` tienen un campo `estado` con dos valores: `activo` e `inactivo`. **Desactivar es baja lógica:** no se borra el objeto, se marca `inactivo`, para conservar el historial y no romper las referencias (una recepción vieja sigue apuntando a su cliente). Un `Usuario` en `inactivo` no puede iniciar sesión.

4.2 Regla global de sincronización (aplica a toda operación encolable)

Toda operación que se pueda registrar sin señal — `Recepcion` , `DetalleRecepcion` , `FotoRecepcion` , `Multa` , y los objetos de procesos de pila que vengan— **nace con** `estado_sincronizacion = pendiente` y un **identificador local único** (UUID generado en el dispositivo). Ese identificador es lo que hace **idempotente** la sincronización (CU-33): el servidor descarta duplicados por ese id. Este es el corazón de la respuesta al dolor que mató la planilla anterior.

4.3 Otros ciclos de estado (cosechados del bulk)

`Pila.estado` — ciclo del lote de compostaje:

Valor	Significado
<code>en formacion</code>	Creada, sin composición cargada aún (CU-35)
<code>en proceso</code>	Con composición, en maduración activa: volteo, riego, harneado (CU-36 abre; CU-40 la deja lista para reposo)
<code>en reposo</code>	Curado final tras el harneado; habilitada para ensacados sucesivos (CU-41)
<code>cerrada</code>	Todo el material curado ya fue ensacado (CU-42). Si el ensacado es parcial, la pila permanece en reposo para ensacados posteriores

`Inventario` — **etapa física del material** (no es un ciclo secuencial estricto, es dónde está cada volumen; RF-24): `por triturar` · `chip` · `pila en proceso` · `curado` · `ensacado` .

`Venta.estado` : `pendiente` → `despachada` (CU-58 crea; CU-60 despacha).

`DocumentoTributario.estado` : `pendiente` → (*emitido/pagado en un CU futuro* — **ítem abierto**, ningún CU actual cierra la transición).

`Maquinaria.estado_operativo` (v2): `operativa` → `en mantencion` → `operativa` | `fuera de servicio` . Baja lógica aparte con `estado = activo` | `inactivo` , como los demás mantenedores (§4.1b). El `Vehiculo` mantenible reutiliza el mismo esquema.

`Mantencion` (v2): `tipo = preventiva` | `correctiva` ; `estado = programada` → `realizada` . La correctiva nace `realizada` (se registra la falla ya ocurrida); la preventiva se programa (CU-81) y se cierra al ejecutarse.

`DocumentoLegal.estado` (v2): `vigente` | `por vencer` | `vencido` — **derivado** de la fecha de vencimiento; `por vencer` es el umbral que dispara la alerta (CU-90). Un documento renovado (CU-89) vuelve a `vigente` y suma una `VersionDocumento` .

5. Instrucciones para los subagentes

1. Usa **exactamente** los nombres de objeto y los valores de estado de este documento.
2. Distingue siempre `estado` (negocio) de `estado_sincronizacion` (offline). No metas un valor de sincronización en el campo `estado`.
3. Si un CU necesita un **objeto o estado nuevo**, nómbralo en el mismo estilo (PascalCase sin tildes; estados en minúscula) y **decláralo en tu reporte final** con una frase de justificación. **No lo des por oficial**: el revisor decide si entra a este registro.
4. Ante un dato de negocio ausente (montos, factores, tamaños), **no lo inventes**: descríbelo como parámetro configurable y déjalo genérico. La fuente de verdad del cliente es `docs/02`.